

CAPÍTULO 13.26

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

PERFIL EUNACOM 1.011.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Angina Crónica Estable** es la manifestación clínica más clásica de la enfermedad coronaria obstructiva. Se define como un síndrome clínico caracterizado por molestias o dolor en el pecho, mandíbula, hombros, espalda o brazos, desencadenado típicamente por el **esfuerzo físico** o el **estrés emocional**, y que desaparece con el reposo o el uso de nitroglicerina sublingual.

A diferencia del **Síndrome Coronario Agudo**, en la angina estable la placa de ateroma se encuentra "estable" (capa fibrosa íntegra), produciendo una estenosis fija que limita el flujo sanguíneo solo cuando aumenta la demanda de oxígeno miocárdico.

Fisiopatología

NOTA CLÍNICA

El miocardio requiere un equilibrio estricto entre el aporte y la demanda de oxígeno. La angina ocurre cuando la demanda supera al aporte debido a una **obstrucción coronaria fija** (ateroesclerosis). Los determinantes de la demanda (MVO₂) son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared ventricular (postcarga).

Cuando una arteria coronaria tiene una estenosis superior al **70%** de su luz (o >50% en el tronco de la coronaria izquierda), el flujo en reposo puede ser suficiente, pero se vuelve insuficiente durante el ejercicio. Esto genera isquemia miocárdica, que metabólicamente produce lactato y estimula las terminaciones nerviosas, provocando el dolor.

Presentación Clínica

El diagnóstico de la angina es fundamentalmente **clínico**. Se debe caracterizar el dolor según su localización, tipo, duración y factores desencadenantes/atenuantes.

Los 3 Criterios de Diamond-Forrester

Para clasificar el dolor torácico, se utilizan los siguientes criterios: 1. **Malestar retroesternal** de naturaleza y duración típica (opresivo, 2-15 min). 2. Provocado por el **esfuerzo** o estrés emocional. 3. Aliviado por el **reposo** o nitratos en pocos minutos.

TABLA 13.26.1: TIPO DE DOLOR VS DEFINICIÓN

TIPO DE DOLOR	DEFINICIÓN
Angina Típica	Cumple los 3 criterios.
Angina Atípica	Cumple 2 de los 3 criterios.
Dolor No Cardíaco	Cumple 1 o ninguno de los criterios.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes con **Diabetes Mellitus tipo 2**, mujeres y adultos mayores, la angina puede presentarse de forma atípica como "equivalentes anginosos" (disnea de esfuerzo, fatiga extrema o dolor epigástrico).

Clasificación de la Canadian Cardiovascular Society (CCS)

Permite graduar la severidad funcional: - **Clase I:** La actividad ordinaria no causa angina. Aparece con esfuerzos extenuantes. - **Clase II:** Limitación leve de la actividad ordinaria (caminar >2 cuadras o subir >1 piso). - **Clase III:** Limitación marcada de la actividad física ordinaria (caminar 1-2 cuadras o subir 1 piso). - **Clase IV:** Incapacidad para realizar cualquier actividad sin angina o angina de reposo.

Diagnóstico y Estudio

El objetivo del estudio es confirmar la presencia de isquemia, evaluar la extensión de la enfermedad coronaria y estratificar el riesgo del paciente.

1. Electrocardiograma (ECG) de reposo

Suele ser **normal** en el 50% de los pacientes con angina estable fuera del episodio de dolor. Puede mostrar signos de infarto previo (ondas Q), hipertrofia ventricular izquierda o alteraciones de la repolarización (T aplanadas o invertidas).

2. Pruebas de Provocación de Isquemia (Test Funcionales)

Se indican en pacientes con probabilidad pre-test intermedia. - **Test de Esfuerzo (Ergometría):** Es la prueba inicial más común. Se busca la aparición de dolor o cambios en el segmento ST (infradesnivel >1 mm). - **Ecocardiograma de Estrés (Dobutamina o Ejercicio):** Busca alteraciones en la motilidad de las paredes del ventrículo inducidas por el estrés. - **SPECT Miocárdico (Medicina Nuclear):** Evalúa la perfusión miocárdica. Detecta áreas de hipoperfusión "reversibles" (isquemia) vs "fijas" (necrosis/infarto previo).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Para realizar una ergometría, el paciente debe tener un ECG de reposo interpretable (sin bloqueo de rama izquierda, sin marcapasos y sin hipertrofia severa). Si el ECG basal es alterado, se debe preferir una técnica de imagen (Eco-estrés o SPECT).

3. Angio-TAC de Coronarias (Test Anatómico)

Tiene un alto **valor predictivo negativo**. Es ideal para descartar enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad baja-intermedia. Permite ver la anatomía de las arterias y la presencia de placas.

4. Coronariografía (Invasiva)

Es el **Gold Standard**. Se reserva para: - Pacientes con pruebas funcionales de **alto riesgo**. - Angina refractaria al tratamiento médico. - Pacientes con disfunción ventricular izquierda (**Insuficiencia Cardíaca**).

Tratamiento

El tratamiento tiene dos objetivos principales: mejorar el pronóstico (evitar el infarto y la muerte) y mejorar la calidad de vida (reducir los síntomas).

1. Medidas Generales y Estilo de Vida

- Suspensión del tabaco. - Control estricto de la **Hipertensión arterial esencial**. - Control de la **Diabetes mellitus tipo 2** (objetivo HbA_{1c} <7%). - Dieta mediterránea y ejercicio físico aeróbico regular según tolerancia.

2. Tratamiento Farmacológico para Mejorar el Pronóstico

Todo paciente con angina estable debe recibir: - **Antiagregantes plaquetarios:** Aspirina (75-100 mg/día) de por vida. Si hay intolerancia, usar Clopidogrel. - **Estatinas de alta intensidad:** (Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg) para estabilizar la placa y reducir el LDL, independientemente del nivel de colesterol basal. - **IECA o ARA II:** Especialmente si hay hipertensión, diabetes o disfunción sistólica.

3. Tratamiento Farmacológico para los Síntomas (Antianginosos)

1. **Beta-bloqueadores (BB):** Son la **primera línea**. Reducen la frecuencia cardíaca y la contractilidad (disminuyen la demanda de

O2). 2. **Bloqueadores de Canales de Calcio (BCC):** Se usan si los BB están contraindicados o como terapia combinada. Los no-dihidropiridínicos (Verapamilo/Diltiazem) también reducen la FC. 3. **Nitratos de acción corta:** Nitroglicerina sublingual para el alivio inmediato de las crisis. 4. **Nitratos de acción larga:** (Mononitrato de Isosorbida) como terapia de segunda línea.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para el manejo de la angina estable: "**ABCDE**" - **A:** Aspirina y Antianginosos. - **B:** Beta-bloqueadores y control de Blood pressure (PA). - **C:** Cigarrillo (dejarlo) y Colesterol (estatinas). - **D:** Dieta y Diabetes. - **E:** Educación y Ejercicio.

Revascularización Miocárdica

Se plantea cuando el tratamiento médico óptimo no controla los síntomas o cuando hay anatomía de alto riesgo.

- **Angioplastia Coronaria (PCI):** Colocación de Stent (preferiblemente farmacoactivo). Elección en enfermedad de 1 o 2 vasos.
- **Cirugía de Bypass (CABG):** Elección en:
 - - Enfermedad del **Tronco de la Coronaria Izquierda**.
 - - Enfermedad de **3 vasos**, especialmente si el paciente es diabético o tiene mala función ventricular.

Criterios de Derivación y Riesgo

- Deben derivarse a nivel secundario (Cardiología) aquellos pacientes con:
- Sospecha clara de angina estable para confirmación diagnóstica.
- Angina que progresa a pesar del tratamiento inicial.
- Hallazgos de alto riesgo en pruebas no invasivas:
 - - Infradesnivel del ST precoz o profundo en ergometría.
 - - Caída de la presión arterial durante el esfuerzo.
 - - Isquemia extensa (>10% del miocardio) en SPECT.
 - - Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) <40%.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el dolor cambia su patrón (se vuelve más frecuente, aparece con menos esfuerzo o en reposo), deja de ser Angina Estable y debe manejarse como un **Síndrome Coronario Agudo** (Angina Inestable).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 65 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzo progresiva de 2 años de evolución. Se solicita espirometría que muestra VEF1/CVF de 62% pre-broncodilatador y 64% post-broncodilatador, con VEF1 de 55% del teórico. ¿Cuál es el diagnóstico y severidad?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa principal: tabaquismo. Riesgo significativo sobre 10 paquetes-año, más frecuente sobre 20 paquetes-año.
- Características: enfisema pulmonar (destrucción alveolar) + hipersecreción bronquial + bronquitis crónica.
- Diagnóstico clínico-funcional: disnea progresiva + espirometría con VEF1/CVF <70% que NO mejora con broncodilatador.
- Diferencia con asma: en asma el patrón obstructivo SÍ mejora con broncodilatador; en EPOC no mejora (variación <15%).
- Severidad por VEF1 (% teórico): leve >80%, moderado 50-80%, severo 30-49%, muy severo <30%.
- La radiografía no confirma diagnóstico pero busca cáncer pulmonar y complicaciones (neumonías).
- Gases arteriales, ecocardiograma y hemograma son clave para decidir oxígeno domiciliario.
- Oxígeno domiciliario: PaO2 <55 mmHg, o <60 mmHg + hipertensión pulmonar/cor pulmonale/poliglobulia.
- Causa habitual de muerte: sobreinfección bacteriana (neumonía) en paciente con reserva funcional agotada.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC))**PREGUNTA 1**

Hombre de 65 años, fumador de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzo progresiva de 2 años de evolución. Se solicita espirometría que muestra VEF1/CVF de 62% pre-broncodilatador y 64% post-broncodilatador, con VEF1 de 55% del teórico. ¿Cuál es el diagnóstico y severidad?

- A)** Asma bronquial moderada persistente.
- B)** EPOC moderado (VEF1 50-80%).
- C)** EPOC severo (VEF1 30-49%).
- D)** EPOC leve (VEF1 >80%).
- E)** Espirometría normal, no hay diagnóstico de EPOC.

PREGUNTA 2

Paciente con EPOC severo en control ambulatorio. Sus gases arteriales muestran PaO₂ de 52 mmHg. El ecocardiograma muestra hipertensión pulmonar leve. Hematocrito de 48%. ¿Está indicado el oxígeno domiciliario?

- A)** No, porque el hematocrito es menor a 55%.
- B)** No, porque necesita tener las tres alteraciones simultáneamente.
- C)** Sí, porque la PaO₂ es menor a 55 mmHg.
- D)** Sí, pero solo si se confirma cor pulmonale en el ecocardiograma.
- E)** No, el oxígeno domiciliario solo se indica en EPOC muy severo.

PREGUNTA 3

Paciente de 70 años con EPOC conocido consulta por aumento de su disnea habitual y expectoración purulenta de 3 días. Se solicita radiografía de tórax. ¿Cuál es el principal objetivo de este examen en este contexto?

- A)** Confirmar el diagnóstico de EPOC.
- B)** Evaluar la severidad del enfisema pulmonar.
- C)** Buscar neumonía bacteriana como causa de la exacerbación.
- D)** Descartar neumotórax como complicación del EPOC.
- E)** Determinar si necesita oxígeno domiciliario.

RESUMEN: ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es causada principalmente por exposición a tóxicos inhalados, siendo el humo del cigarrillo el más importante. Se considera riesgo significativo a partir de 10 paquetes-año, y lo más habitual es verlo sobre 20 paquetes-año. Anatómicamente se caracteriza por enfisema pulmonar (destrucción de paredes alveolares) y funcionalmente por hipersecreción bronquial, bronquitis crónica y trastorno ventilatorio obstructivo. La clínica se presenta como disnea de esfuerzo progresiva que empeora lentamente con los años, acompañada de clínica obstructiva (sibilancias, roncus, aumento del diámetro anteroposterior, diafragmas aplanados). Sin embargo, tanto el examen físico como la radiografía pueden estar completamente normales en un porcentaje no despreciable de casos. Las exacerbaciones son frecuentes, habitualmente por infecciones bacterianas. El diagnóstico es clínico-funcional: clínica de disnea + espirometría con patrón obstructivo (VEF1/CVF <70%) que NO mejora con broncodilatador (a diferencia del asma). La severidad se clasifica por VEF1 como porcentaje del teórico: leve (>80%, generalmente asintomático), moderado (50-80%, disnea de grandes esfuerzos), severo (30-49%, disnea de pequeños esfuerzos con exacerbaciones) y muy severo (<30%, grave afectación de calidad de vida con riesgo de muerte). Los exámenes complementarios incluyen: radiografía de tórax (no confirma diagnóstico, pero busca cáncer pulmonar y neumonías), gases arteriales (tanto en EPOC estable como exacerbado, fundamentales para decidir oxígeno domiciliario), ecocardiograma (busca hipertensión pulmonar y cor pulmonale), hemograma (poliglobulia con hematocrito >55%). El oxígeno domiciliario se indica cuando la PaO₂ es <55 mmHg, o <60 mmHg asociada a hipertensión pulmonar, cor pulmonale o poliglobulia. El TAC de tórax se reserva para radiografía alterada (sospecha de cáncer) o sospecha de TEP, y el screening de cáncer en EPOC es discutido.